# 星云数据平台技术手册

Nebula Data Platform Handbook · 版本 4.2 · 适用 4.x 系列

## 1. 产品概述

星云数据平台（Nebula Data Platform）是面向企业内部的一站式数据集成与加工平台，负责把分散在业务库、日志系统、消息队列和第三方接口中的数据统一采集进来，经过清洗、转换和校验后写入分析存储，供下游报表、特征工程和算法训练使用。

平台当前的稳定版本是 4.2，长期支持版本是 3.8。4.x 系列在架构上把控制面和数据面做了分离：控制面只负责元数据、调度编排和权限判定，实际的数据搬运由数据面完成，因此调度器故障不会中断正在运行的数据同步任务。

平台的核心概念有四个。租户（Tenant）是资源与权限的隔离单位，一个租户对应一个业务线；数据源（Datasource）是对外部存储的连接定义，同一个租户下可以配置多个数据源；任务（Job）是一次数据加工的最小调度单位，可以是采集、转换或导出；工作流（Workflow）是由任务组成的 DAG，用于表达任务之间的依赖关系。

平台不负责数据建模和指标定义，这两件事分别由上游的数仓团队和 BI 团队完成。平台只保证数据被完整、及时、可追溯地搬运到指定位置。

## 2. 系统架构

平台由六个核心组件构成，组件之间通过内部 RPC 和消息队列通信。

接入网关 nebula-gateway 是数据面唯一的入口，负责协议适配、流量整形和请求鉴权。它对外暴露 HTTP 与 gRPC 两种协议，并把不同协议的请求统一转换成内部的消息格式。网关本身不存储数据，也不做业务校验。

采集器 nebula-collector 负责从数据源拉取数据，支持全量拉取和增量拉取两种模式。增量拉取依赖数据源提供的位点信息，例如关系库的 binlog 位点、对象存储的 lastModified、消息队列的 offset。位点由采集器自己维护，保存在控制面的元数据存储里。

调度器 nebula-scheduler 负责解析工作流的 DAG、计算任务的就绪状态、把就绪的任务下发给执行器。调度器是无状态的，多个实例通过抢占式选举选出一个主节点，从节点在主节点失联时接管。

执行器 nebula-worker 是实际跑任务进程的组件，支持横向扩展。任务在独立容器里运行，单个任务的内存上限默认为 4GB，超过上限会被强制终止并标记为内存超限失败。

存储层 nebula-storage 分成两部分：元数据存储在关系库里，包括租户、数据源、任务定义、调度记录和位点；业务数据写入对象存储，采用列式格式并按天分区。元数据与业务数据分开存储，是为了让控制面的查询不受业务数据体量影响。

控制台 nebula-console 提供 Web 界面，负责租户管理、任务编排、运行监控和故障排查。控制台只调用控制面接口，不直连数据面。

## 3. 部署与配置

平台以容器方式部署，支持单机模式和集群模式。单机模式把全部组件跑在一台机器上，仅用于功能验证，不建议承载生产流量。集群模式要求至少三台机器，调度器需要三实例以上才能保证选举可用。

部署前需要确认的硬件基线：控制面每实例 4 核 8GB，数据面执行器每实例 8 核 16GB，对象存储按实际数据量的三倍预留（考虑副本与临时文件）。网络方面，控制面与数据面之间要求内网互通，延迟低于 5 毫秒。

平台的主要配置项集中在一个 YAML 文件里，改动后需要重启对应组件生效，目前不支持配置热加载。

| 配置键 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| nebula.scheduler.interval.ms | 1000 | 调度器扫描就绪任务的时间间隔 |
| nebula.scheduler.max-running-jobs | 200 | 单调度器同时下发的任务上限 |
| nebula.worker.memory.limit.mb | 4096 | 单个任务的内存上限 |
| nebula.worker.concurrency | 8 | 单执行器并发的任务数 |
| nebula.collector.batch.size | 2000 | 单次拉取的记录条数 |
| nebula.collector.retry.times | 3 | 采集失败的重试次数 |
| nebula.gateway.timeout.ms | 30000 | 网关转发请求的超时时间 |
| nebula.storage.partition.format | yyyy-MM-dd | 业务数据分区目录的日期格式 |
| nebula.storage.retention.days | 365 | 业务数据的默认保留天数 |
| nebula.console.session.timeout.minutes | 120 | 控制台会话的超时时间 |

## 4. 数据接入

平台支持四种接入方式：关系库直连、日志文件采集、消息队列订阅、对象存储批量导入。每种方式对应一组独立的错误码前缀，排查时可以先看错误码前缀判断问题出在哪个环节。

关系库直连支持 MySQL、PostgreSQL 和 Oracle。接入时会自动做一次 schema 探测，把源端的字段类型映射成平台的内部类型。类型映射不是无损的，例如源端的 decimal(38,10) 会被映射成平台的高精度小数，而源端的 enum 会被映射成字符串并保留原始取值列表。

日志文件采集支持按行切分和按分隔符切分两种解析模式。按行切分把每一行当作一条记录，按分隔符切分需要指定分隔符和字段顺序。两种模式都支持正则过滤，过滤掉的行不会被计入统计。

消息队列订阅目前在部分环境可用，属于灰度功能。订阅会记录消费位点，位点每 30 秒提交一次；这意味着进程异常退出时最多可能重复消费 30 秒的数据。下游需要能容忍重复记录。

对象存储批量导入适合历史数据初始化。导入时会先校验文件格式，校验不通过的文件会被整体跳过并记录一条导入失败日志，不会做部分导入。

## 5. 任务调度

调度模型是 DAG 加触发器。触发器决定任务什么时候被考虑执行，支持定时触发（cron 表达式）、事件触发（上游任务成功或失败）、手动触发三种。DAG 决定任务之间的依赖顺序，只有全部上游任务成功时下游任务才会进入就绪状态。

任务的重试策略可以按任务单独配置。默认策略是失败后重试三次，每次间隔按指数退避计算，初始间隔 30 秒，倍数 2，即 30 秒、60 秒、120 秒。重试次数用尽后任务进入失败终态，并触发告警。

平台对同一任务实例做了互斥保护：同一个任务的同一次调度周期不会被并发执行两次。如果上一次执行还没结束，本次调度会被跳过并记录一条跳过日志，这不算失败，也不会触发告警。

任务的超时时间默认为两小时，可以在任务级别覆盖。超时后执行器会终止任务进程，任务状态标记为超时失败。需要注意超时终止不保证源端位点回滚，恢复后可能从位点继续而不是从头开始。

跨租户的依赖是不允许的。如果工作流需要引用其他租户的数据，正确做法是上游租户把结果导出到共享存储，下游租户以对象存储导入的方式接入。

## 6. 监控告警

平台暴露的监控指标分成四类：资源类（CPU、内存、磁盘、网络）、进程类（存活、重启次数、线程池水位）、业务类（任务成功率、平均耗时、积压量）、依赖类（元数据库延迟、对象存储可用性、下游 RPC 错误率）。

告警规则的默认配置里，只有三条是开箱启用的：任务连续失败三次、调度器主节点失联超过 60 秒、对象存储写入错误率超过 5%。其余规则需要按业务特点自行开启，避免默认配置产生大量无效告警。

告警通知支持邮件、企业微信和内网 Webhook 三种渠道。同一告警在 15 分钟内只会通知一次，避免风暴。如果需要更细的通知策略，建议在外部的告警平台做二次收敛，不要在本平台堆规则。

## 7. 故障排查

排查的通用顺序是：先看任务详情页的错误码和错误摘要，再按错误码前缀定位到出问题的组件，然后查该组件的日志，最后确认是配置问题、数据问题还是依赖问题。

常见的四类故障：接入失败通常是源端连接或权限问题；调度不触发通常是依赖未满足或触发器配置错误；任务执行超时通常是数据量突增或下游写入变慢；数据对不上通常需要按分区逐一比对，而不是直接怀疑平台丢了数据。

有一条容易被忽略的排查经验：如果某个任务突然变慢但错误码是 0，先去看上游数据量是不是变了。平台不会因为数据量增长自动扩容执行器，单任务的处理能力是有上限的。

## 8. 安全与权限

平台采用四种内置角色：平台管理员（platform_admin）拥有全部权限，租户管理员（tenant_admin）只能管理自己租户内的资源和成员，开发者（developer）可以创建和修改任务但不能改租户配置，只读用户（viewer）只能查看。

数据源的连接密码统一由平台的凭据管理模块加密保存，使用国密 SM4 算法加密，密钥由部署时指定的密钥管理服务提供。连接密码在任何界面和接口里都不会以明文返回，包括控制台的连接测试功能和开放 API。

平台不提供单点登录对接功能，也不支持 LDAP 或 OAuth 认证，账号体系由平台自己维护。企业内部的统一登录请通过前置网关做，不要期望在平台侧配置。

## 9. 性能与容量

公布过的性能基线（在标准压测环境下测得，具体机器规格见压测报告）：单执行器每秒可处理约 12000 条记录；单调度器每秒可下发约 300 个任务；网关单实例每秒可接受约 2000 个请求。这些数字是线性扩展的起点，不是上限承诺。

容量规划上有三条经验值：控制面元数据在十万级任务规模下，元数据库的容量需求约为每任务 20KB；业务数据的膨胀系数约为 1.6（含副本与临时文件）；调度记录的保留建议不低于 90 天，否则历史任务的重跑分析会缺数据。

## 10. 数据质量与校验

平台在三个位置做数据校验：接入时校验字段类型与必填约束，写入时校验分区目录与记录数，写入后做一次抽样回读比对校验和。三处都通过才算任务成功。

抽样比率默认是 1%，由 nebula.quality.sample.ratio 控制。对数据正确性要求高的表可以调到 100%，代价是任务耗时成倍增加。回读比对发现的任何不一致都会报 E-6014，这个错误码不会被自动重试。

平台不做业务规则校验，例如「金额必须大于零」这类约束需要下游自己保证。平台能保证的是数据被完整搬运、没有篡改、可以追溯到来源分区。

字段值的空值率、去重率这类质量指标平台不计算，需要接入外部的数据质量平台，通过平台暴露的元数据接口拉取任务运行信息。

## 11. 开放 API

控制台的所有功能都有对应的开放 API，接口前缀统一是 /openapi/v1。开放 API 与内部接口共用同一套元数据，但鉴权方式不同：开放 API 使用令牌，内部接口使用会话。

令牌需要租户管理员在控制台签发，有效期上限 90 天，令牌被撤销后立即失效。需要注意的是令牌的权限等同于签发人的角色权限，所以不建议用平台管理员的账号签发令牌。

| 接口 | 方法 | 说明 |
|---|---|---|
| /openapi/v1/tenants | GET | 查询当前令牌可访问的租户列表 |
| /openapi/v1/datasources | GET | 查询数据源列表，不返回连接密码 |
| /openapi/v1/datasources/test | POST | 测试数据源连通性 |
| /openapi/v1/jobs | GET | 查询任务列表，支持按租户和状态过滤 |
| /openapi/v1/jobs/{jobId}/runs | GET | 查询任务的调度记录 |
| /openapi/v1/jobs/{jobId}/trigger | POST | 手动触发一次任务 |
| /openapi/v1/jobs/{jobId}/pause | POST | 暂停任务调度 |
| /openapi/v1/workflows | POST | 创建工作流，请求体是 DAG 定义 |
| /openapi/v1/offsets/{datasourceId} | GET | 查询数据源当前位点 |
| /openapi/v1/offsets/{datasourceId}/reset | POST | 重置位点，需要双人复核 |

## 12. 迁移与升级

从 3.x 升到 4.x 是不兼容升级。主要变化是元数据从对象存储迁到了关系库，业务数据从行式格式改成了列式格式，另外 SQL 节点类型被移除。升级前必须先在测试环境跑一遍，验证任务定义的重新发布。

升级的停机窗口取决于任务数量。十万级任务规模下，元数据迁移大约需要 40 分钟，之后重新发布任务定义大约需要 15 分钟。窗口中平台不可用，但已经在运行的执行器任务会继续跑完。

3.8 是长期支持版本，安全修复会持续提供。不建议从 3.8 直接升到 4.2，中间要先升到 4.0，因为 4.0 的迁移脚本负责元数据搬迁，后续版本都假设这一步已经完成。

回滚只有一次机会：升级后如果没有写入新数据，可以回滚到升级前的快照。一旦有新任务成功写入，就不支持回滚了，只能向前修复。

## 13. 常见配置示例

下面给出三组实际使用中经常需要调整的配置组合，可以直接抄改。

| 场景 | 配置项 | 建议值 |
| --- | --- | --- |
| 大表全量初始化 | nebula.collector.batch.size | 5000 |
| 大表全量初始化 | nebula.worker.memory.limit.mb | 8192 |
| 高频小任务 | nebula.scheduler.interval.ms | 500 |
| 高频小任务 | nebula.worker.concurrency | 16 |
| 强一致场景 | nebula.quality.sample.ratio | 1.0 |
| 高吞吐场景 | nebula.gateway.timeout.ms | 60000 |
| 快速故障隔离 | nebula.collector.retry.times | 1 |